



Electrotehnică

An I - ISA

Conf. dr. ing. ec. Adina GIURGIUMAN

<http://users.utcluj.ro/~adina/>

Facultatea de Inginerie Electrică / Departamentul de Electrotehnică și Măsurări

Tel.: 0264 401 468, Email: Adina.Giurgiuman@ethm.utcluj.ro



= Cursul 2 =

1. Câmp electrocinetic. Legi specifice
2. Calculul rezistenței. Metode de calcul a rezistenței
3. Legi specifice câmpului magnetic

Aplicații





1. Câmp electrocinetic. Legi specifice



1.1. Noțiuni introductive. Curentul electric



□ Noțiuni introductive

Până acum am discutat numai despre sisteme electrice aflate **în regim electrostatic**.

Dacă considerăm **mișcarea sarcinilor electrice libere dintr-un conductor** (electroni = sarcini negative) sub acțiunea unui **câmp electric exterior**, vorbim de fapt de apariția unui **curent electric de conducție** (și implicit de un câmp magnetic).

Atenție: sarcinile electrice libere nu se pot mișca (deplasa) într-un material dielectric.

Existența unui curent electric de conducție, presupune faptul că, **echilibrul electrostatic se rupe în corpul conductor** și în acest caz vorbim de un **regim electrocinetic** (sau de câmpuri electrocinetice).

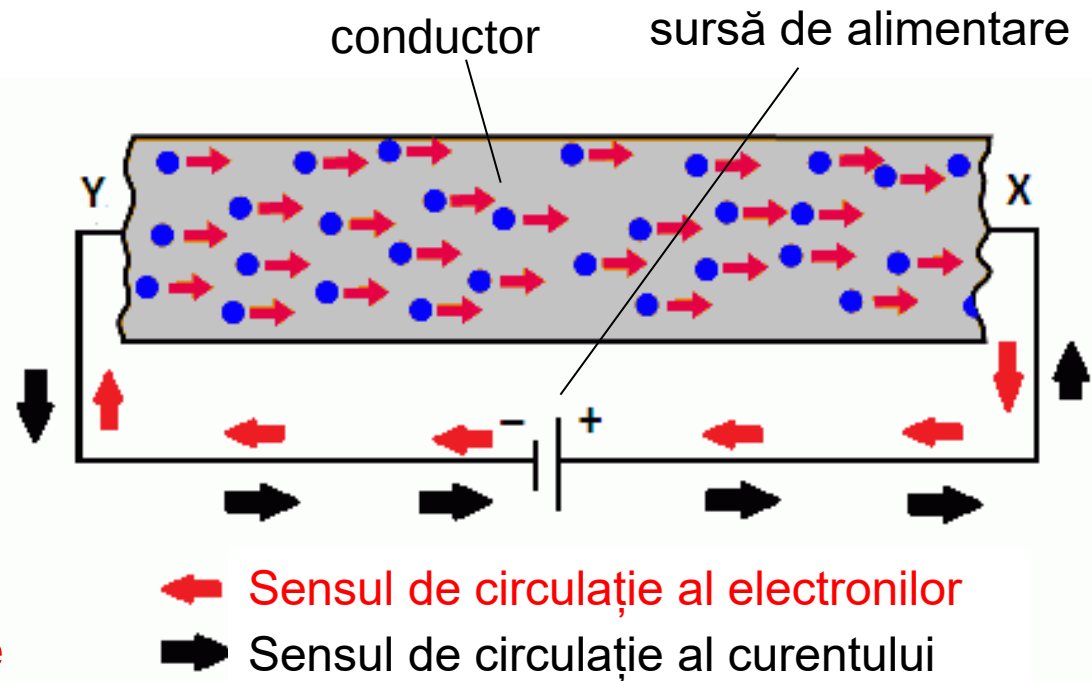
$$\vec{E} + \vec{E}_{\text{ext}} \neq 0$$

Notă: dacă **sarcina electrică este și accelerată**, atunci apare o undă electromagnetică, ceea ce corespunde unui **câmp electromagnetic**.



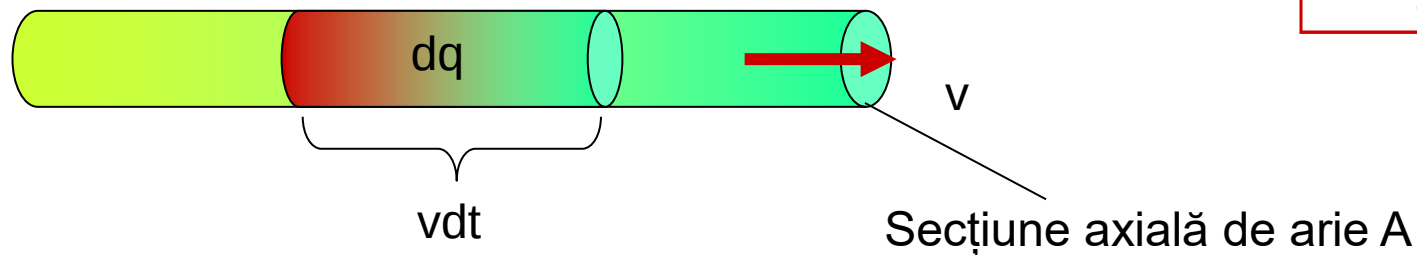


Un astfel de mecanism, presupune apariția unei **mișcări ordonate a sarcinilor electrice** (electroni) ceea ce dă naștere unui **curent electric de conducție** sau simplu curent i (A).



Cantitatea totală de sarcină electrică care străbate secțiunea transversală a unui conductor, pe unitatea de timp reprezintă **curentul electric, i** :

Conductor



$$i = \frac{dq}{dt}, \quad [i]_{SI} = \frac{1C}{1s} = 1A \text{ (Ampere)}$$



Densitatea de curent

Dacă luăm în considerare curentul electric, exprimat pe **unitatea de secțiune transversală**, obținem o valoare care poate fi definită în orice punct al spațiului ca un vector, numit **densitate a curentului de conducție $\vec{J}$** :

$$\vec{J} = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta i}{\Delta A} \cdot \vec{n} = \frac{di}{dA} \cdot \vec{n}, \quad [J]_{SI} = \frac{A}{m^2}$$

unde: $\vec{n}$ reprezintă **vectorul normal la secțiunea transversală**

Dacă se cunoaște densitatea de curent, atunci **valoarea curentului total**, corespunzător unui conductor electric este dat de **fluxul acestui vector prin suprafața considerată**:

$$i = \int_A \vec{J} \cdot d\vec{A}$$





Pentru ca **deplasarea electronilor în mediul conductor să se mențină** (implicit curentul electric de conducție) trebuie să existe o **sursă de alimentare** care să **transforme o anumită formă de energie în energie electrică**. Câmpul generat de o sursă de alimentare se numește **câmp electric imprimat** $\bar{E}_i$.

Exemple posibile de astfel de surse:

- ✓ baterii;
- ✓ generatoare de tensiune;
- ✓ termocupluri;
- ✓ celule fotovoltaice;
- ✓ etc...

În acest caz, în interiorul conductorului starea de echilibru electrostatic nu mai este valabilă:

$$\bar{E} + \bar{E}_i \neq 0$$





1.2. Legea conducției electrice (LCE)

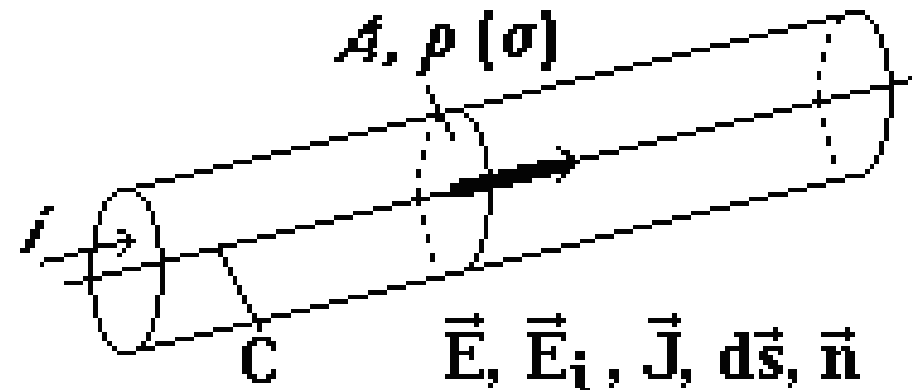


□ Forma locală a legii:

$$\rho \bar{J} = \bar{E} + \bar{E}_i$$

sau:

$$\bar{J} = \sigma (\bar{E} + \bar{E}_i)$$



Enunț 1

produsul dintre rezistivitatea locală ρ și densitatea locală instantanee a curentului electric de conducție este egal cu intensitatea locală instantanee a câmpului electric în sens larg.

Enunț 2

densitatea locală și instantanee a curentului care trece printr-un corp, $\bar{J}$, este egală cu produsul dintre conductivitatea corpului și intensitatea locală și instantanee a câmpului electric în sens larg, care este egală cu suma dintre intensitățile locale și instantanee ale câmpurilor electric $\bar{E}$ și electric imprimat $\bar{E}_i$.



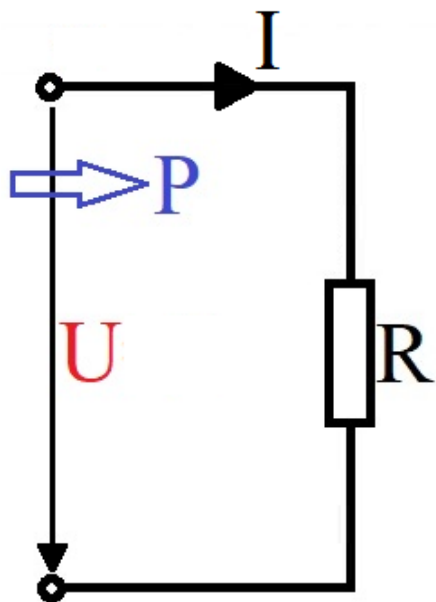




Rezistorul ideal este caracterizat de parametrul numit rezistență electrică (R), care se măsoară în Ω :

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A}$$

- ✓ ρ este rezistivitatea electrică (Ω/m);
- ✓ l este lungimea conductorului (m);
- ✓ A este aria secțiunii transversale a conductorului (m^2).

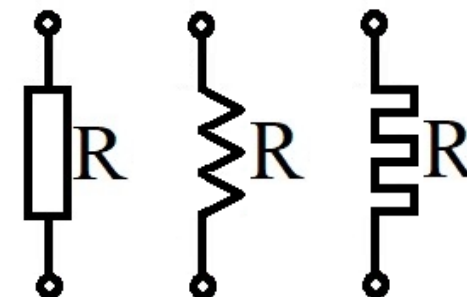


$$\left. \begin{array}{l} U = R \cdot I \\ P = U \cdot I \end{array} \right\} \Rightarrow P = R \cdot I \cdot I = R \cdot I^2 > 0$$



puterea la bornele rezistorului
este permanent primită (pozitivă)

Simboluri





1.3. Legea Joule – Lenz

(legea transformării energiei în conductoare)



□ Forma locală a legii:

$$p = \bar{E} \bar{J}$$

Enunț

densitatea de volum a puterii electromagnetice cedată corpurilor în procesul de conducție este egală cu produsul scalar dintre intensitatea câmpului electric și densitatea curentului electric de conducție.

LCE



$$\rho \bar{J} = \bar{E} + \bar{E}_i \rightarrow \bar{E} = \rho \bar{J} - \bar{E}_i$$



$$p = \rho J^2 - \bar{E}_i \bar{J} = p_R - p_g$$

unde:

- p_R – densitatea de volum a puterii disipate prin efect Joule;
- p_g – densitatea de volum a puterii generate sub influența câmpurilor imprimare.



❑ Forma integrală (globală) a legii:

$$\iiint_V p dV = \iiint_V \bar{E} \bar{J} dV$$

$$\iiint_V p dV = \int_C \bar{E} d\bar{s} \iint_{\Sigma} \bar{J} d\bar{A}$$

$$P = u \cdot i$$



$$R \cdot i = u + e$$

$$u = R \cdot i - e$$

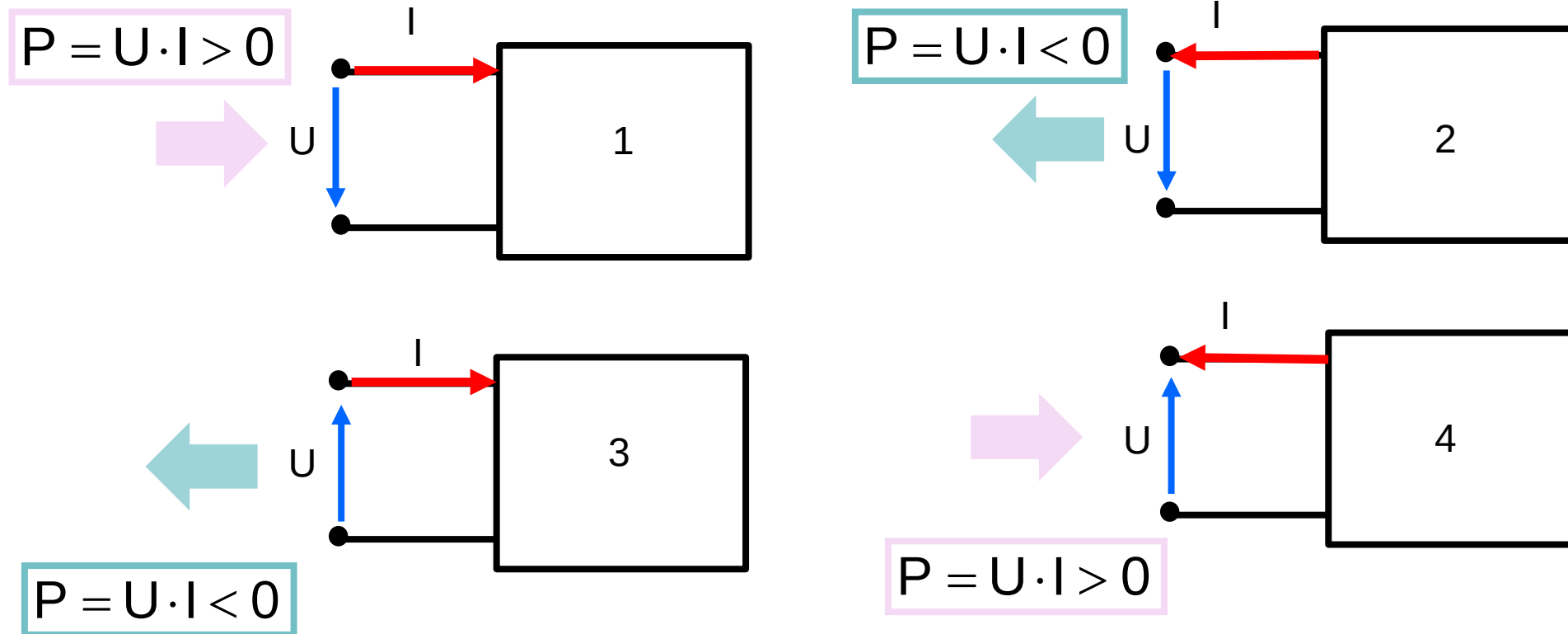
$$P = R i^2 - e_i i = P_R - P_g$$

unde:

- P – puterea primită de conductor în procesul de conducție;
- P_R – puterea disipată prin efect Joule;
- P_g – puterea generată datorită tensiunii electromotoare imprimare.



Convenția de sensuri pentru curent și tensiune:



1. Convenția de receptoare (sensul lui U și I coincid): $P > 0$
2. Convenția de generatoare (sensul lui U și I nu coincid): $P < 0$



1.4. Legea electrolizei





$$m = k i t$$

Enunț

exprimă legătura dintre masa, m , unui element sau radical chimic ce se depune la unul din electrozii băii de electroliză și curentul ce parcurge baia.

unde:

$$k = \frac{1}{F_0} \frac{A}{\nu}$$

- o $\frac{A}{\nu}$ – echivalent chimic;
- o A – masa atomică sau moleculară [g/mol];
- o ν – valența substanței depuse;
- o F_0 – constanta lui Faraday,

$$F_0 = 96\,490 \text{ C/echivgram.}$$

1E



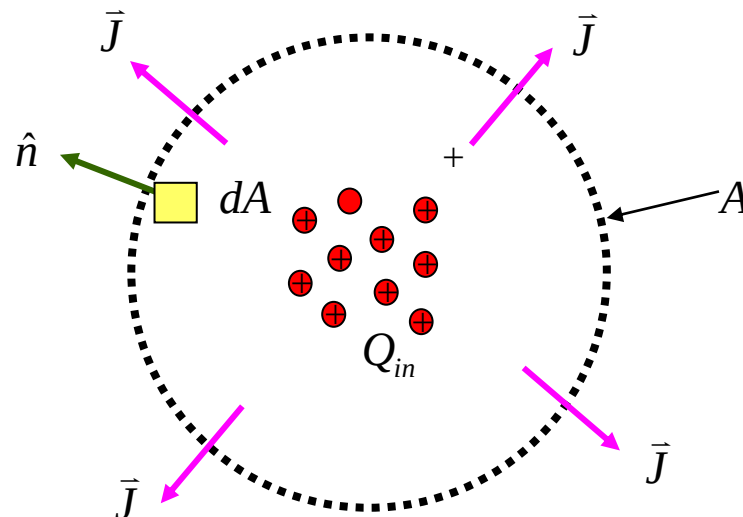
1.5. Legea conservării sarcinii electrice



Legea conservării sarcinii electrice este o lege fundamentală a fizicii, care postulează faptul că sarcina electrică nu poate fi creată sau distrusă, ci doar deplasată dintr-un loc în altul.

□ Forma globală a legii:

$$i_{\Sigma} = - \frac{dq_{\Sigma}}{dt}$$



Enunț

În fiecare moment, intensitatea curentului electric de conducție, i_{Σ} , ce iese din suprafața închisă Σ , este egală cu viteza de scădere în timp a sarcinii electrice, q_{Σ} , ce încarcă corpurile din interiorul suprafeței Σ , indiferent de starea lor cinematică.



□ Forma locală a legii:

- se deduce din forma globală:

$$i_{\Sigma} = \oiint_{\Sigma} \bar{J} \cdot d\bar{A} \quad q_{\Sigma} = \iiint_V \rho_v dV$$

unde:

- V – un volum care se sprijină pe suprafața Σ .
- se aplică transformata Gauss-Ostrogradski și rezultă:

$$\oiint_{\Sigma} \bar{J} \cdot d\bar{A} = \iiint_V \operatorname{div} \bar{J} dV$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad \frac{dq_{\Sigma}}{dt} &= \frac{d}{dt} \iiint_V \rho_v dV = \iiint_V \frac{\partial \rho_v}{\partial t} dV \\ \Rightarrow \iiint_V \operatorname{div} \bar{J} dV &= - \iiint_V \frac{\partial \rho_v}{\partial t} dV \end{aligned}$$

FL

$$\operatorname{div} \bar{J} = - \frac{\partial \rho_v}{\partial t}$$

legea continuității
(surselor de câmp)

- Cazul **regimului electrocinetic staționar** (ρ_v constant în raport cu timpul):

□ Forma locală a legii:

$$\operatorname{div} \bar{J} = 0$$

□ Forma globală a legii:

$$\oiint_{\Sigma} \bar{J} \cdot d\bar{A} = 0$$



2. Calculul rezistenței. Metode de calcul a rezistenței

Rezistența electrică caracterizează orice conductor electric.



O expresie generală pentru **rezistență** funcție de câmpul electric este:

$$R_{12} = \frac{u_{12}}{i} = \frac{\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s}}{\iint_{\Sigma} \vec{J} \cdot d\vec{A}} = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s}}{\iint_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{A}}, \quad 1\Omega = \frac{1V}{1A}$$

O expresie generală pentru **conductanță** funcție de câmpul electric este:

$$G_{12} = \frac{i}{u_{12}} = \sigma \cdot \frac{\iint_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{A}}{\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s}}, \quad 1S = \frac{1A}{1V} = 1\Omega^{-1}$$

Analogia dintre conductanța electrică și capacitatea electrică este evidentă:

Să presupunem că există două structuri cu aceeași formă a electrozilor.

Diferența este că regiunea care separă **electrozii** este un **dielectric** în primul caz și un **conductor** în al doilea caz.

$$C = \frac{Q}{U} = \varepsilon \cdot \frac{\iint_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{A}}{\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s}}$$

$$G = \frac{i}{u} = \sigma \cdot \frac{\iint_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{A}}{\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s}}$$

Raportul dintre **valoarea capacității** și cea a **conductanței** este data de **raportul constantelor de material**:

$$\frac{C}{G} = \frac{\varepsilon}{\sigma}$$

1E



Analogia dintre regimul electrostatic și regimul electrocinetic staționar

Analogia formală dintre legile și teoremele specifice câmpului electrostatic și câmpul electrocinetic

$$U_{AB} = \int_A^B \bar{E} \cdot d\bar{s}$$

$$u_{AB} = \int_A^B \bar{E} \cdot d\bar{s}$$

$$\operatorname{div} \bar{D} = \rho_v$$

$$\oiint_{\Sigma} \bar{D} \cdot d\bar{A} = Q_{f\Sigma}$$

$$\oiint_{\Sigma} \bar{J} \cdot d\bar{A} = i$$

$$\operatorname{div} \bar{J} = -\frac{\partial \rho_v}{\partial t}$$

$$\operatorname{div}_s \bar{D} = \rho_s$$

$$\operatorname{div}_s \bar{J} = -\frac{\partial \rho_s}{\partial t}$$

$$\bar{D} = \varepsilon \cdot \bar{E}$$

$$\bar{J} = \sigma \cdot \bar{E}$$

$$\bar{D} = \varepsilon \cdot \bar{E} + \bar{P}_p$$

$$\bar{J} = \sigma \cdot \bar{E} + \sigma \cdot \bar{E}_i$$

$$C = \frac{Q}{U}$$

$$G = \frac{i}{u}$$





Analogia formală dintre mărimile electrice specifice câmpului electrostatic și electrocinetic:

$$U_{AB} \Leftrightarrow u_{AB}$$

$$\bar{E} \Leftrightarrow \bar{E}$$

$$\bar{D} \Leftrightarrow \bar{J}$$

$$Q \Leftrightarrow i$$

$$\varepsilon \Leftrightarrow \sigma$$

$$\bar{P}_p \Leftrightarrow \sigma \cdot \bar{E}_i$$

$$C \Leftrightarrow G$$

Analogia este **foarte utilă pentru rezolvarea unor probleme practice. Problemele electrostatice** sunt de obicei mai ușor de rezolvat în comparație cu **problemele electrocinetice echivalente**.



I. Metoda directă

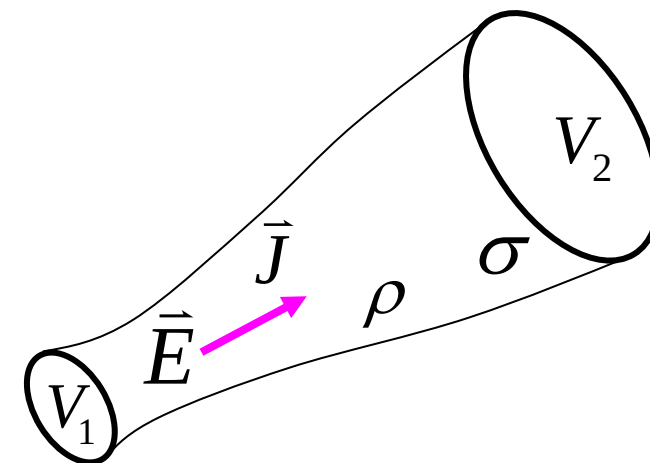


Pentru un conductor omogen ($\bar{E}_i = 0$) și de secțiune A constantă, **valoarea rezistenței** se calculează astfel:

$$R_{12} = \int_1^2 \frac{\rho ds}{A}$$

pentru un conductor
foarte subțire:

$$R_{12} = \frac{\rho l}{A}$$

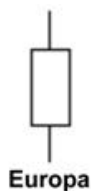


unde:

- o l – lungimea conductorului [m];
- o ρ – rezistivitatea electrică, [$\Omega \cdot m$];
- o A – secțiunea transversală a conductorului, [m^2].

Obs.

o simbol:



Europa



SUA, Japonia

o unitate de măsură: $[R]_{SI} = [\Omega]$, Ohm.

IE

II. Folosind Legea lui Ohm



Într-un circuit electric, **valoarea rezistenței se calculează cu ajutorul Legii lui Ohm**, fiind egală cu raportul dintre tensiunea u_{12} , aplicată la bornele sursei și intensitatea i a curentului care circulă prin conductor.

$$u_{12} = R_{12} \cdot i \quad \Rightarrow \quad R_{12} = \frac{u_{12}}{i} = \frac{V_1 - V_2}{i}$$

unde:

$$u_{12} = \int_1^2 \bar{E} \cdot d\bar{s}$$

și:

$$i = \int_{\Sigma} \bar{J} \cdot d\bar{A} = \int_{\Sigma} \sigma \cdot \bar{E} \cdot d\bar{A}$$

Obs.

$$\sigma = \frac{1}{\rho}, \quad [(\Omega \cdot m)^{-1}] \text{ – conductivitatea electrică.}$$



III. Utilizând analogia dintre câmpul electrostatic și câmpul electrocinetic



Inversul rezistenței electrice se numește **conductanță electrică**, G .

$$G_{12} = \frac{1}{R_{12}}$$

Obs.

o unitate de măsură: $[G] = [\Omega^{-1}], [S]$.

Conform analogiei știm că:

$$\begin{aligned} C &\Leftrightarrow G \\ \varepsilon &\Leftrightarrow \sigma \end{aligned}$$



presupunem cunoscută capacitatea C și atunci utilizând analogia dintre câmpul electrostatic și cel electrocinetic determinăm **conductanța G**



și apoi rezistența R :

$$R_{12} = \frac{1}{G_{12}}$$





Aplicații

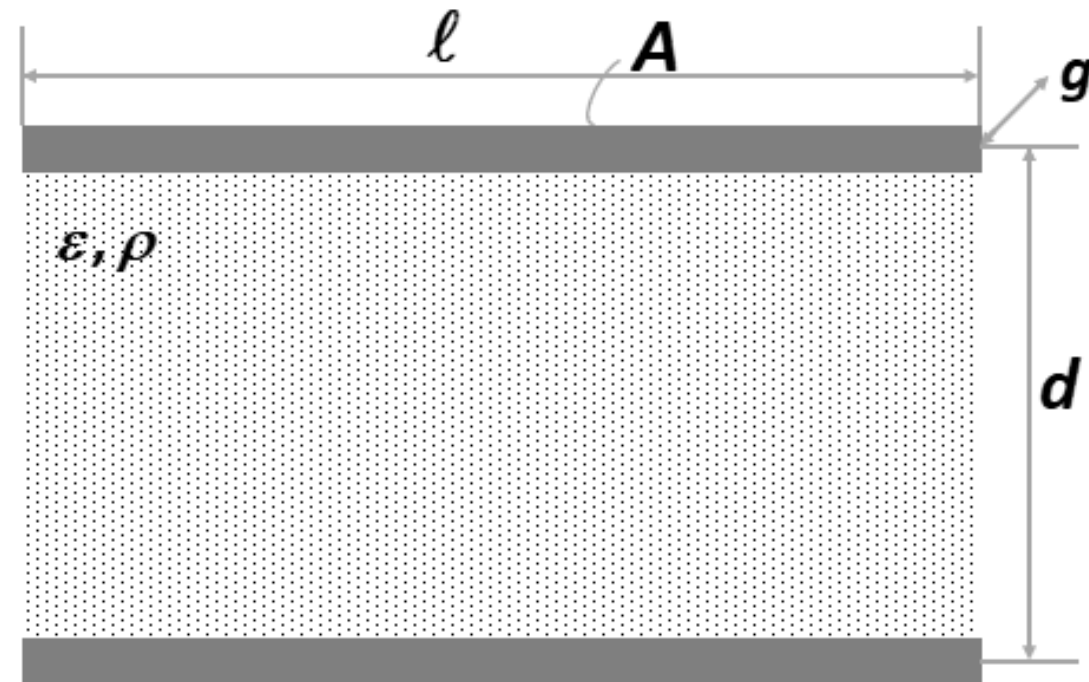


Problema 1 = Rezistența condensatorului plan cu pierderi =

Să se calculeze rezistența condensatorului cu armăturile plan-paralele folosind:

- a) metoda directă;
- b) legea lui Ohm;
- c) analogia dintre câmpul electrostatic și câmpul electrocinetic;

știind că A este aria armăturii și d distanța dintre armături.



Rezolvare:





a) Metoda directă

➤ definiția rezistenței:

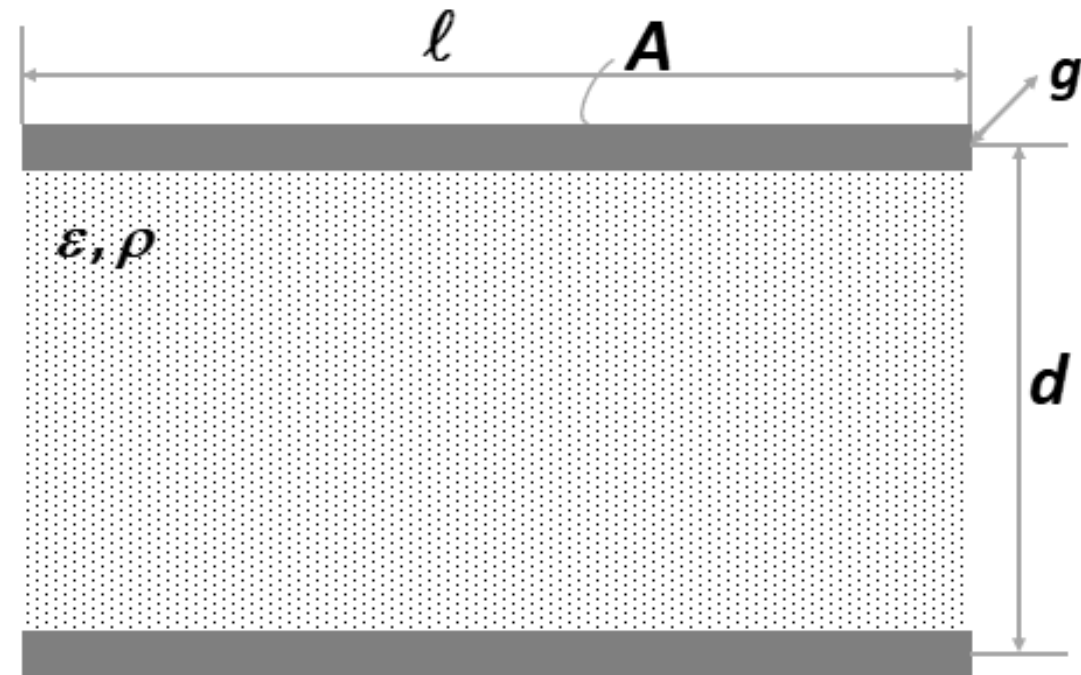
$$R = \int_{arm1}^{arm2} \frac{\rho \, ds}{A}$$

⇒

$$R = \frac{\rho}{A} \cdot \int_1^2 ds$$



$$R = \frac{\rho \cdot d}{A}, \Omega$$



b) Folosind legea lui Ohm:

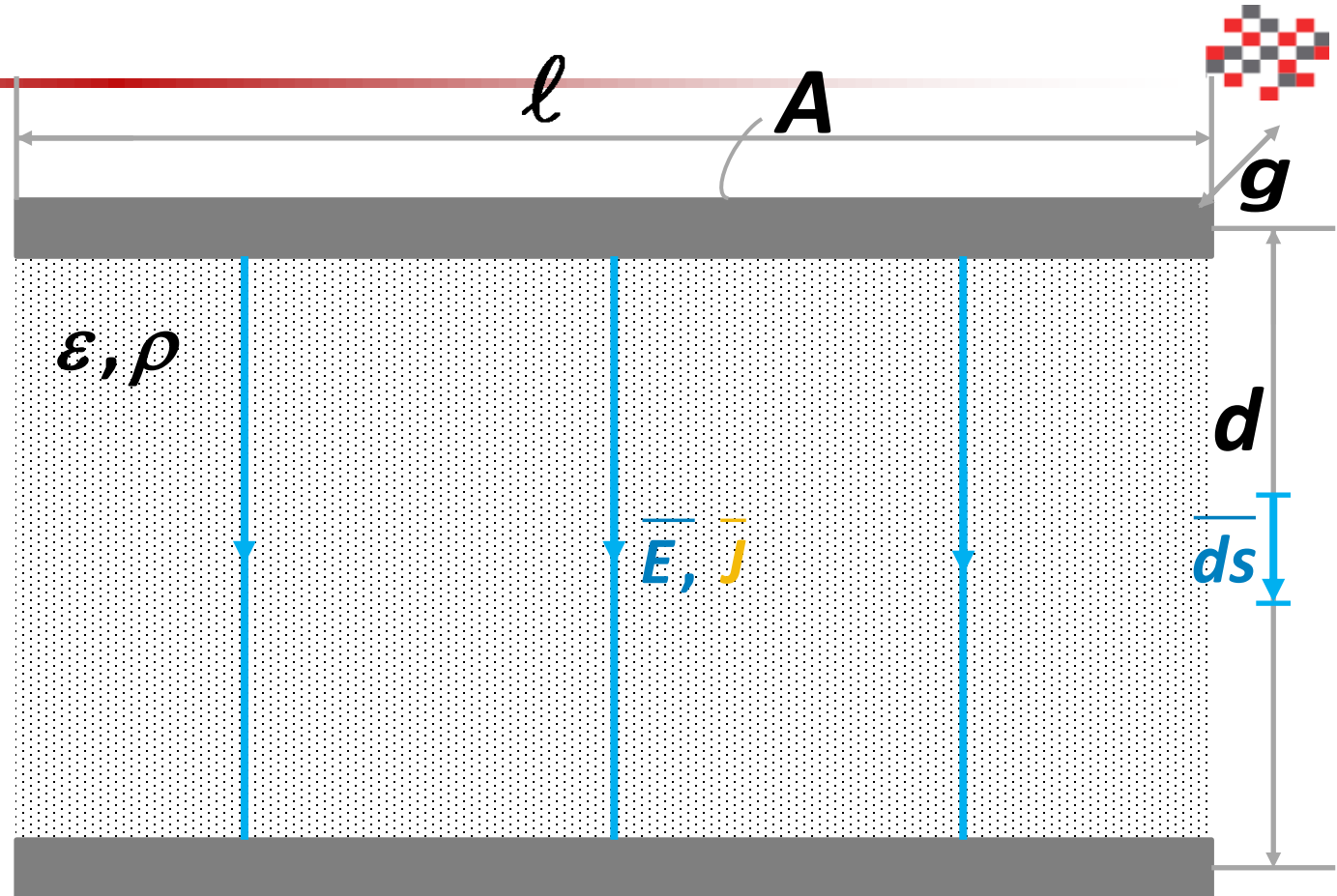
$$u = R \cdot i \quad \Rightarrow \quad R = \frac{u}{i} \quad (1)$$

➤ știm că tensiunea electrică:

$$u = \int_{arm1}^{arm2} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$\Rightarrow u = \int_1^2 E \cdot ds \cdot \cos 0^\circ \quad \Rightarrow \quad u = \int_1^2 E \cdot ds \quad (2)$$

➤ știm că intensitatea câmpului electric: $\vec{E} = \rho \cdot \vec{J} \quad \Rightarrow \quad E = \rho \cdot J \quad (3)$





- intensitatea curentului electric:

$$\vec{i} = \int_{\Sigma} \vec{J} \cdot \vec{dA} \Rightarrow i = \int_{\Sigma} J \cdot dA \cdot \cos 0^\circ$$

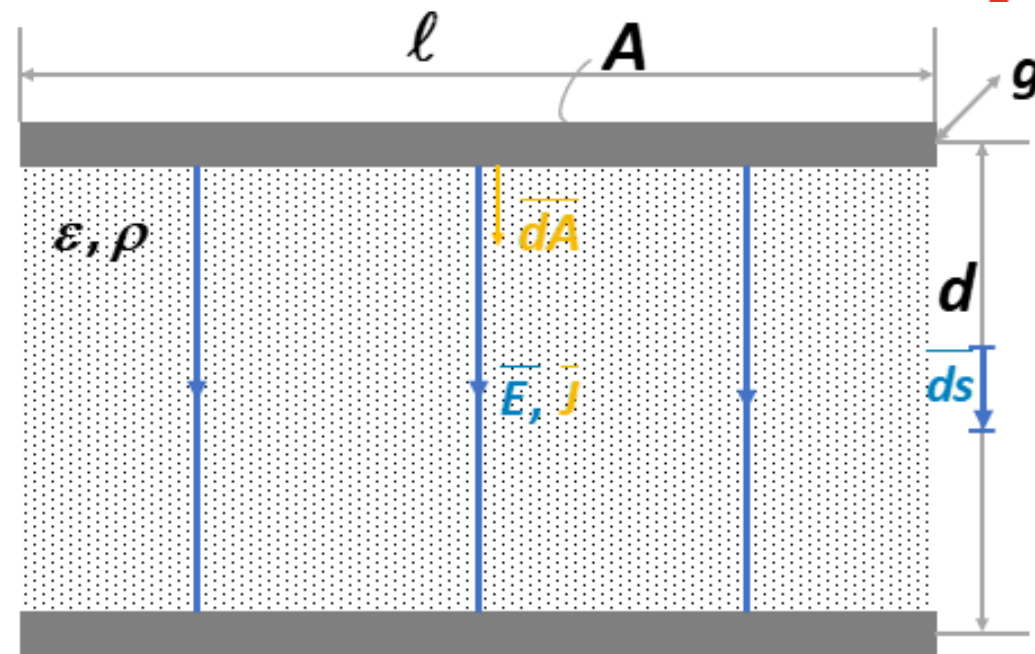
$$\Rightarrow i = J \cdot \int_{\Sigma} dA \Rightarrow i = J \cdot A \Rightarrow J = \frac{i}{A} \quad (4)$$

- introducem expresia densității curentului (4) în expresia intensității câmpului electric (3):

$$\Rightarrow E = \rho \cdot \frac{i}{A} \quad (5)$$

- introducem noua expresie a intensității câmpului electric (5) în expresia tensiunii electrice (2):

$$\begin{aligned} \Rightarrow u &= \int_1^2 \rho \cdot \frac{i}{A} \cdot ds \Rightarrow u = \frac{\rho \cdot i}{A} \cdot \int_1^2 ds \\ &\Rightarrow u = \frac{\rho \cdot i \cdot d}{A} \quad (6) \end{aligned}$$





- introducem relația (6) în expresia rezistenței electrice (1):

$$R = \frac{u}{i} \Rightarrow R = \frac{\frac{\rho \cdot i \cdot d}{A}}{i} \Rightarrow R = \frac{\rho \cdot i \cdot d}{A} \cdot \frac{1}{i}$$

$$\Rightarrow R = \frac{\rho \cdot d}{A}, \Omega$$

c) Folosind *analogia dintre câmpul electrostatic și câmpul electrocinetic*

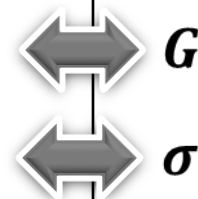


- știm capacitatea condensatorului cu armăturile plan paralele:

Electrostatică

Electrocinetică

$$C = \frac{\varepsilon \cdot A}{d}$$



$$G = \frac{\sigma \cdot A}{d}$$

➤ știm că: $R = \frac{1}{G}$

$$R = \frac{d}{\sigma \cdot A}$$

$$\frac{1}{\sigma} = \rho$$

$$R = \frac{\rho \cdot d}{A}, \Omega$$

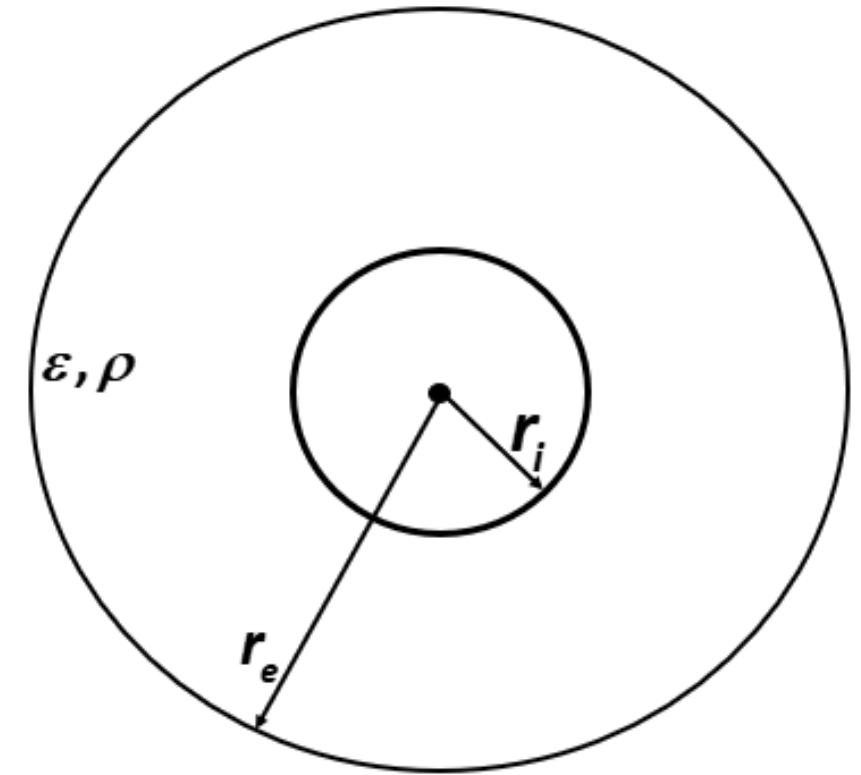
1E



Problema 2 = Rezistența condensatorului cu armăturile sferice cu pierderi =

Să se calculeze rezistența condensatorului cu armăturile sferice folosind:

- a) metoda directă;
- b) legea lui Ohm;
- c) analogia dintre câmpul electrostatic și câmpul electrocinetic;



Rezolvare:





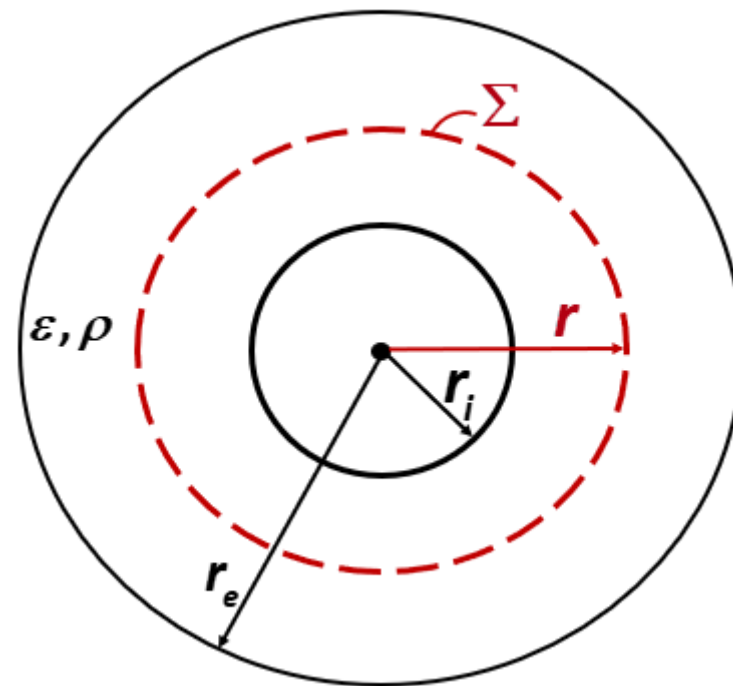
a) Metoda directă

➤ definiția rezistenței:

$$R = \int_{arm1}^{arm2} \frac{\rho \, ds}{A}$$

$$A = 4\pi \cdot r^2$$

$$\Rightarrow R = \int_{r_i}^{r_e} \frac{\rho}{4\pi \cdot r^2} \cdot dr$$



$$\Rightarrow R = \frac{\rho}{4\pi} \cdot \int_{r_i}^{r_e} \frac{1}{r^2} \cdot dr$$

$$\Rightarrow R = \frac{\rho}{4\pi} \cdot \left(-\frac{1}{r} \right) \Big|_{r_i}^{r_e}$$

$$\Rightarrow R = \frac{\rho}{4\pi} \cdot \left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_e} \right)$$

$$\Rightarrow \boxed{R = \frac{\rho}{4\pi} \cdot \frac{(r_e - r_i)}{r_i \cdot r_e}}, \Omega$$



b) Folosind legea lui Ohm:

$$u = R \cdot i \quad \Rightarrow \quad R = \frac{u}{i} \quad (1)$$

➤ știm că tensiunea electrică:

$$u = \int_{r_i}^{r_e} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

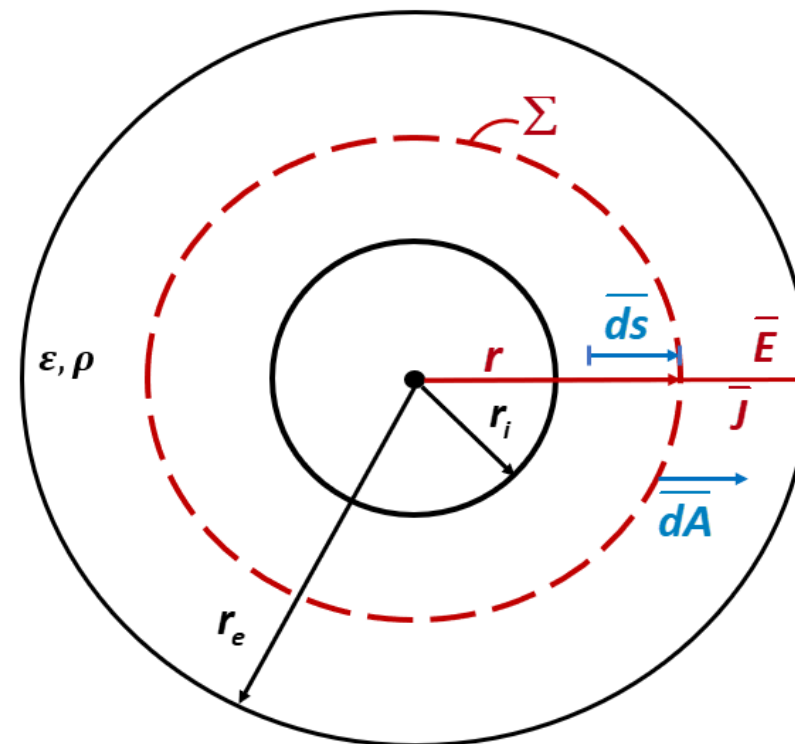
$$\Rightarrow u = \int_{r_i}^{r_e} \vec{E} \cdot d\vec{r} \quad \Rightarrow \quad u = \int_{r_i}^{r_e} E \cdot dr \quad (2)$$

➤ știm că intensitatea câmpului electric: $\vec{E} = \rho \cdot \vec{J}$

$$\Rightarrow E = \rho \cdot J \quad (3)$$

➤ intensitatea curentului electric: $i = \int_{\Sigma} \vec{J} \cdot d\vec{A} \quad \Rightarrow \quad i = \int_{\Sigma} J \cdot dA \cdot \cos 0^\circ$

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} i &= \int_A J \cdot dA \\ i &= J \cdot A \\ A &= 4\pi \cdot r^2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow i = J \cdot 4\pi \cdot r^2 \quad \Rightarrow$$



1E



$$\Rightarrow J = \frac{i}{4\pi \cdot r^2} \quad (4)$$

- introducem expresia densității curentului (4) în expresia intensității câmpului electric (3):

$$\Rightarrow E = \frac{\rho \cdot i}{4\pi \cdot r^2} \quad (5)$$

- introducem noua expresie a intensității câmpului electric (5) în expresia tensiunii electrice (2):

$$\Rightarrow u = \int_{r_i}^{r_e} \frac{\rho \cdot i}{4\pi \cdot r^2} \cdot dr \quad \Rightarrow u = \frac{\rho \cdot i}{4\pi} \int_{r_i}^{r_e} \frac{1}{r^2} \cdot dr$$

$$\Rightarrow u = \frac{\rho \cdot i}{4\pi} \cdot \left(-\frac{1}{r} \right) \Big|_{r_i}^{r_e} \quad \Rightarrow u = \frac{\rho \cdot i}{4\pi} \cdot \left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_e} \right)$$

$$\Rightarrow u = \frac{\rho \cdot i}{4\pi} \cdot \frac{(r_e - r_i)}{r_i \cdot r_e} \quad (6)$$





- introducem relația (6) în expresia rezistenței electrice (1):

$$R = \frac{u}{i} \Rightarrow R = \frac{\rho \cdot l}{4\pi} \cdot \frac{(r_e - r_i)}{r_i \cdot r_e} \cdot \frac{1}{l} \Rightarrow \boxed{R = \frac{\rho}{4\pi} \cdot \frac{(r_e - r_i)}{r_i \cdot r_e}, \Omega}$$

c) Folosind *analogia dintre câmpul electrostatic și câmpul electrocinetic*

- capacitatea condensatorului cu armăturile SFERICE:

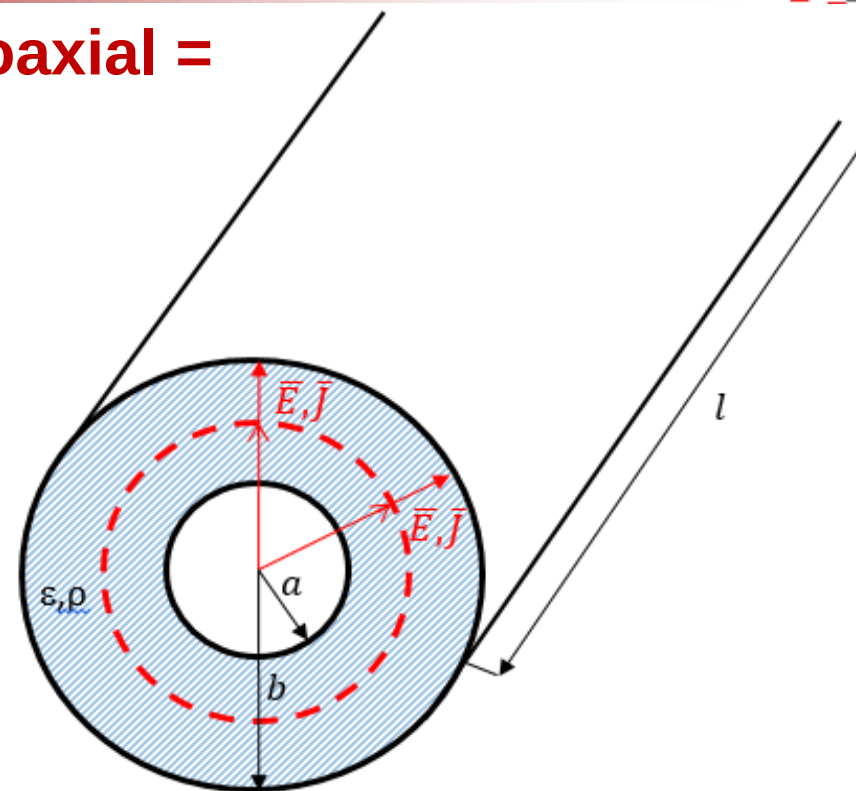
Electrostatică		Electrocinetică
$C = \frac{4\pi \cdot \varepsilon \cdot r_e \cdot r_i}{(r_e - r_i)}$	↔	G
ε	↔	σ
	→	$G = \frac{4\pi \cdot \sigma \cdot r_e \cdot r_i}{(r_e - r_i)}$
➤ știm că: $R = \frac{1}{G}$	→	$R = \frac{(r_e - r_i)}{4\pi \cdot \sigma \cdot r_e \cdot r_i}$ $\left. \begin{array}{l} \\ \frac{1}{\sigma} = \rho \end{array} \right\} \Rightarrow \boxed{R = \frac{\rho \cdot (r_e - r_i)}{4\pi \cdot r_e \cdot r_i}}$

1E



Problema 3 = Pierderile în cablu coaxial =

Să se determine pierderile în cazul unui cablu coaxial de lungime l , având mediu de permitivitate ϵ și rezistivitate ρ (respectiv raza interioară a și cea exterioară b) folosind metoda directă, legea lui Ohm și analogia dintre câmpul electrostatic și câmpul electrocinetic.



Temă de casă:

Sugestie: problema este similară cu *Problema 2*, adică e ca și cum ar trebui să calculați rezistența condensatorului cu armăturile cilindrice, cu pierderi.



$$R = \frac{\rho}{2\pi \cdot l} \cdot \ln \frac{b}{a} , \Omega$$





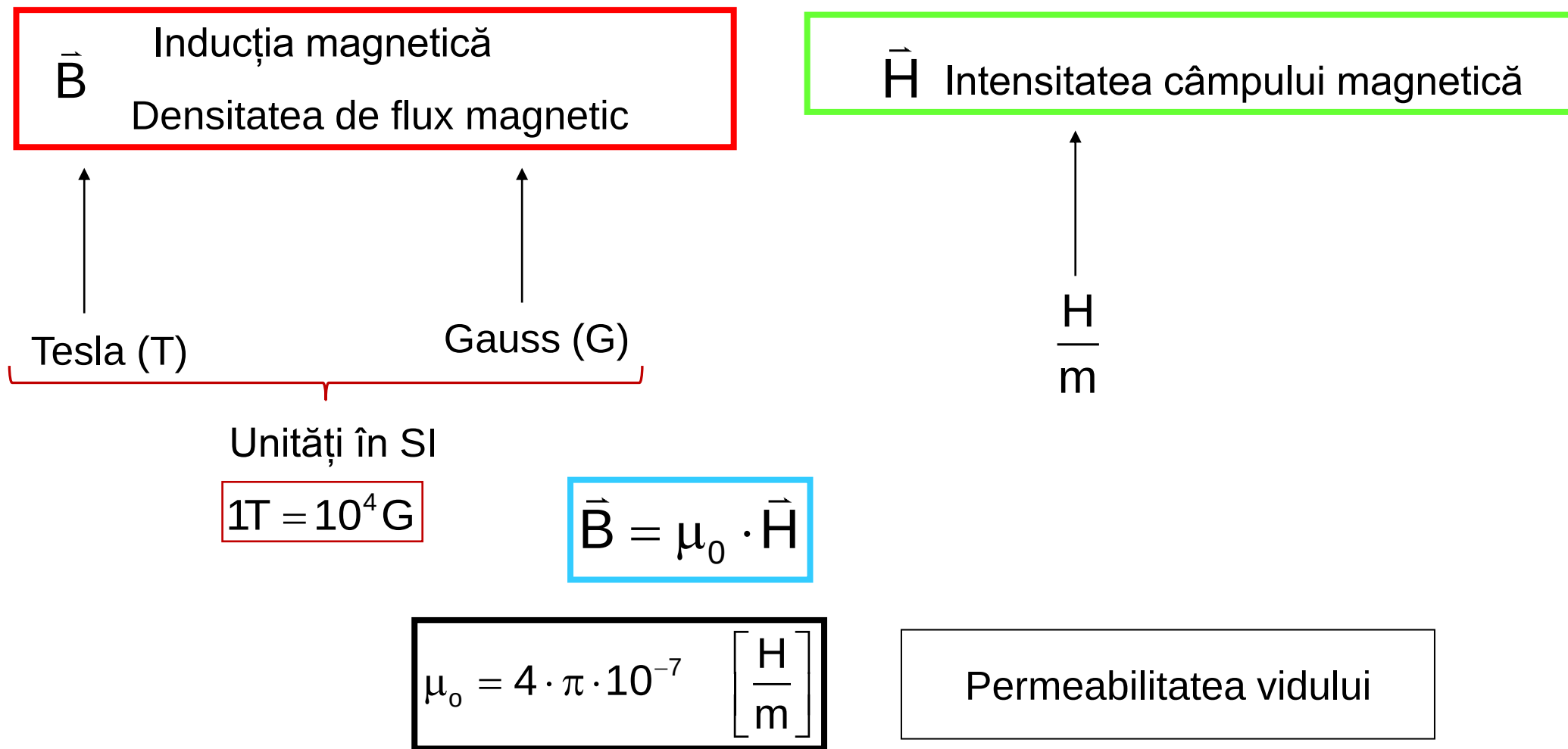
3. Legi specifice câmpului magnetic



3.1. Noțiuni introductive. Câmp magnetic staționar



Câmp magnetic staționar





Câmp electrostatic

$$\overline{D}, \overline{E}, \overline{P}_p$$

$$U_{AB} = \int_A^B \overline{E} \cdot d\vec{s}$$

$$\oiint_{\Sigma} \overline{D} \cdot d\vec{A} = q_{\Sigma}$$

$$\overline{D} = \varepsilon \cdot \overline{E}$$

$$\overline{D} = \varepsilon \cdot \overline{E} + \overline{P}_p$$

$$C = \frac{q}{U}$$

Câmp electrocinetic

$$\overline{J}, \overline{E}, \sigma \cdot \overline{E}_i$$

$$u_{AB} = \int_A^B \overline{E} \cdot d\vec{s}$$

$$\oiint_{\Sigma} \overline{J} \cdot d\vec{A} = i$$

$$\overline{J} = \sigma \cdot \overline{E}$$

$$\overline{J} = \sigma \cdot \overline{E} + \sigma \cdot \overline{E}_i$$

$$G = \frac{i}{u}$$

Câmp magnetic staționar

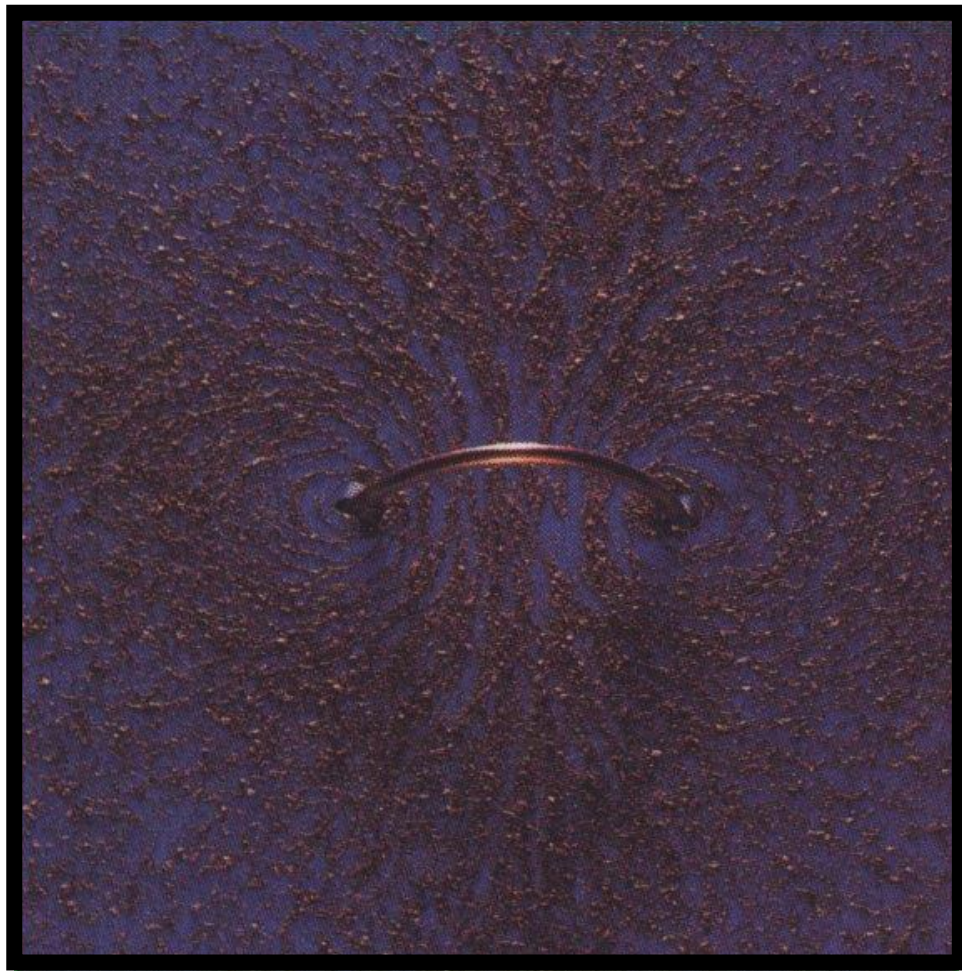
$$\overline{B}, \overline{H}, \overline{M}_p$$

?

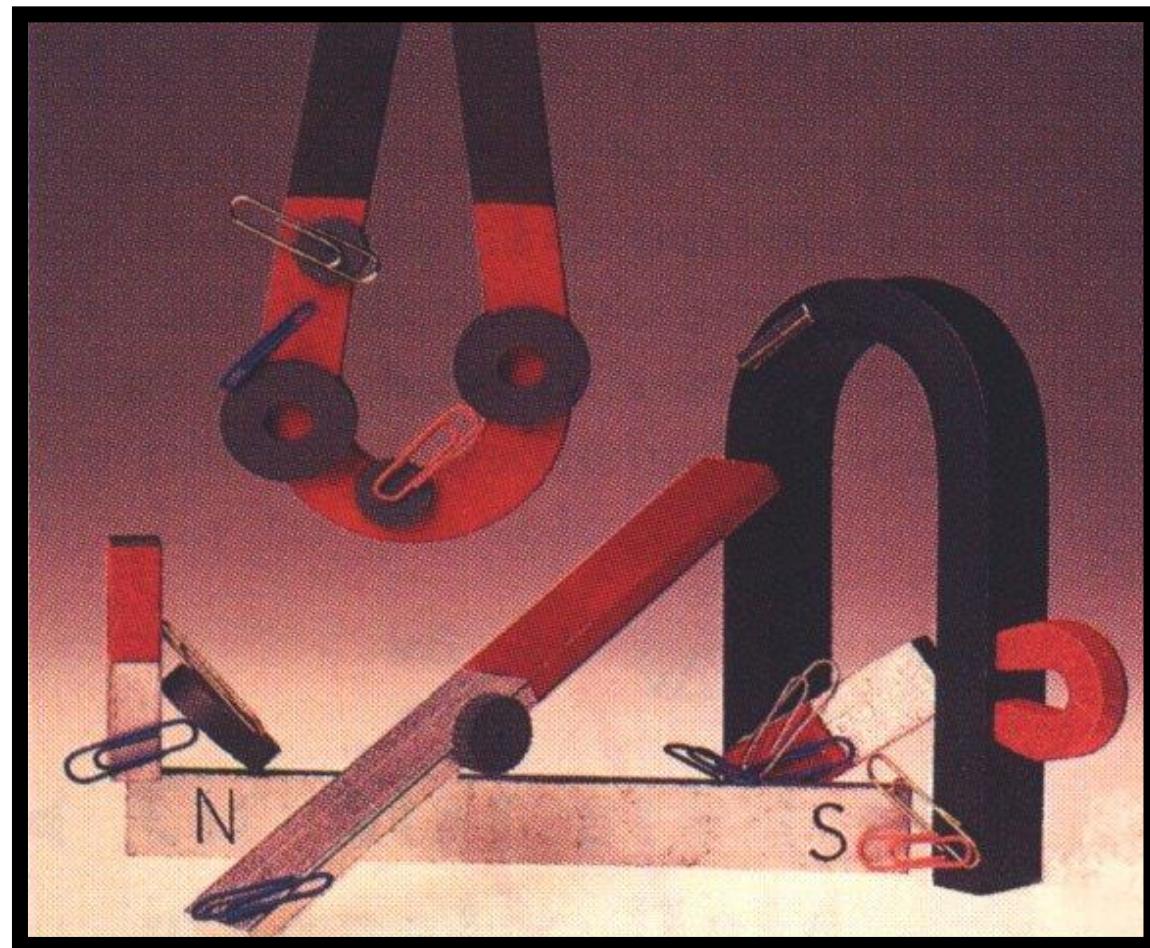




Sursele câmpului magnetic staționar



Curenți electrici în regim continuu



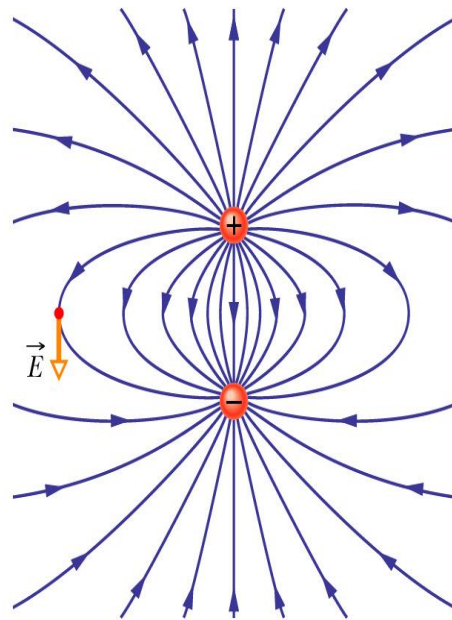
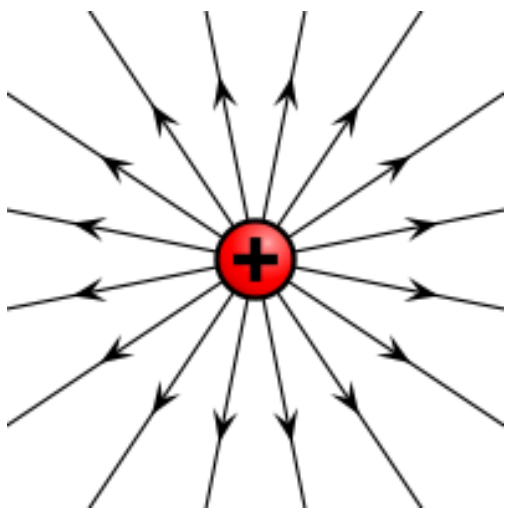
Magneți permanenți



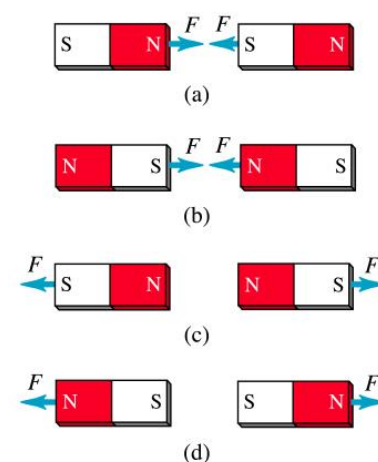
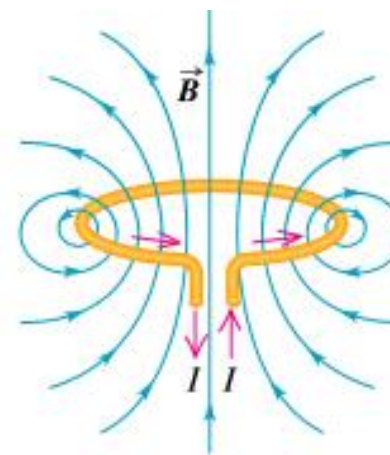
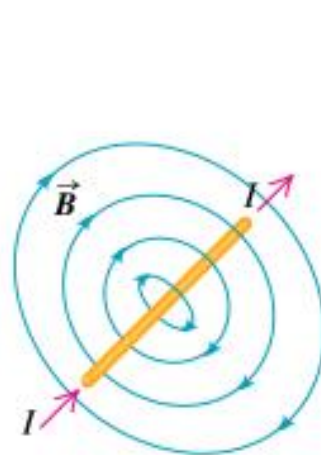


Câmp electrostatic vs. Câmp magnetic staționar

- ✓ Acționează la distanță prin forțe.
- ✓ Este caracterizat prin câmpul vectorial E .
- ✓ Sursele câmpului pot fi: sarcini electrice imobile.
- ✓ Sarcinile electrice pot fi: pozitive și/sau negative



- ✓ Acționează la distanță prin forțe sau cupluri.
- ✓ Este caracterizat prin câmpul vectorial B .
- ✓ Sursele câmpului pot fi: sarcini electrice mobile (curent electric) și / sau magneți permanenți.
- ✓ Magneții pot avea pol pozitiv (nord) sau negativ (sud).



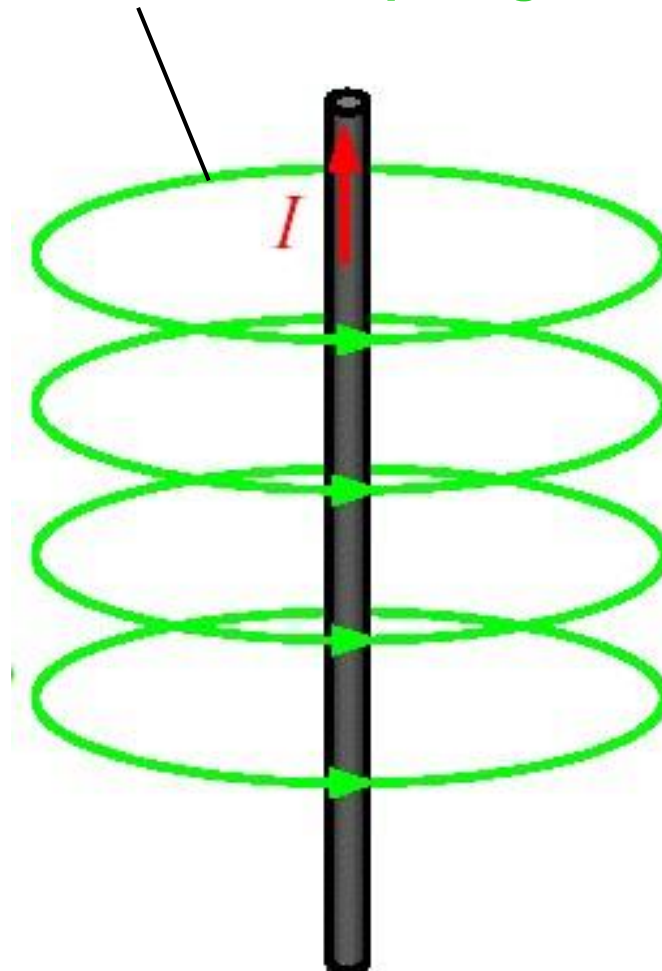
Copyright © Addison Wesley Longman, Inc.



Istoric

- ✓ Hans Christian Oerstad a descoperit în anul 1819 existența câmpului magnetic în vecinătatea conductoarelor electrice parcurse de curent electric. Sensul câmpului magnetic este asociat sensului curentului electric care îl produce prin regula burghiului drept.
- ✓ Andre Mare Ampere a determinat pe cale experimentală în anul 1820 forța de interacțiune dintre două conductoare electrice parcurse de curenți electrici invariabili în timp (datorită câmpului magnetic creat).
- ✓ Jean Baptist Biot și Felix Savart (1825) au determinat pe cale experimentală valoarea câmpului magnetic produs de conductoare electrice parcurse de curenți electrici invariabili în timp.

Linii de câmp magnetic





3.2. Legea magnetizației temporare (LMT)



Magnetizația  componentă permanentă, $\bar{M}_p$, independentă de valoarea $\bar{H}$;
componentă temporară, $\bar{M}_t$, dependentă de valoarea $\bar{H}$.

$$\bar{M} = \bar{M}_p + \bar{M}_t$$

unde:

o $\bar{H}$ reprezintă intensitatea câmpului magnetic, $[H]_{SI} = [A / m]$

Enunț

în fiecare punct din corp și în fiecare moment magnetizația temporară este funcție de intensitatea câmpului magnetic:

$$\bar{M}_t = f(\bar{H})$$

➤ în materiale magnetice liniare, izotrope și fără magnetizație permanentă:

$$\bar{M}_t = \chi_m \bar{H}$$

unde:

o χ_m - susceptivitatea magnetică.



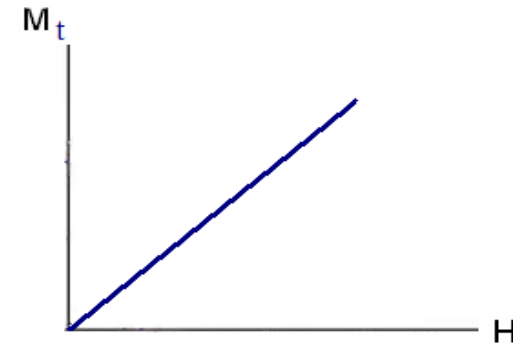


❑ Materialele pentru care:

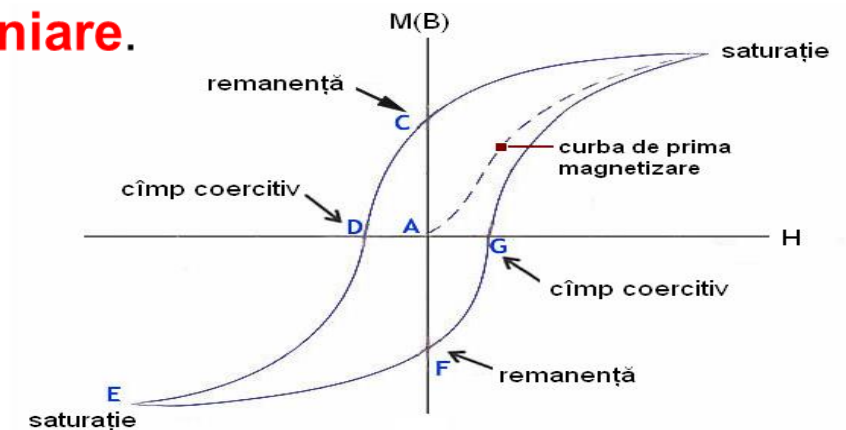
- $\chi_m < 0$ se numesc **materiale diamagnetice**;
- $\chi_m > 0$ se numesc **materiale paramagnetice**.

❑ Materialele pentru care:

- χ_m nu depinde de $\bar{H}$ se numesc **materiale liniare**;



- χ_m depinde de $\bar{H}$ se numesc **materiale neliniare**.





3.3. Legea dependenței dintre $\vec{B}$, $\vec{H}$ și $\vec{M}$ în câmp magnetic



$$\bar{B} = \mu_0 (\bar{H} + \bar{M})$$

Enunț

În orice punct din câmp și în orice moment, inducția magnetică $\bar{B}$ este egală cu suma dintre intensitatea câmpului magnetic $\bar{H}$ și magnetizația $\bar{M}$, multiplicată cu permeabilitatea vidului μ_0 .

unde:

- μ_0 – permeabilitatea magnetică a vidului: $\mu_0 = 4\pi 10^{-7} \left[\frac{H}{m} \right]$
- μ – permeabilitatea absolută a mediului: $\mu = \mu_0 \mu_r$
- μ_r – permeabilitatea relativă a mediului: $\mu_r = 1 + \chi_m$

$$\bar{M} = \bar{M}_t(\bar{H}) + \bar{M}_p$$

$$\bar{M}_p = 0$$

$$\bar{B} = \mu \bar{H}$$



Unități de măsură în SI:

- $[\mu]$ $\longrightarrow$ $\left[\frac{H}{m} \right]$
- $[\mu_r]$ $\longrightarrow$ adimensional
- $[\chi_m]$ $\longrightarrow$ adimensional

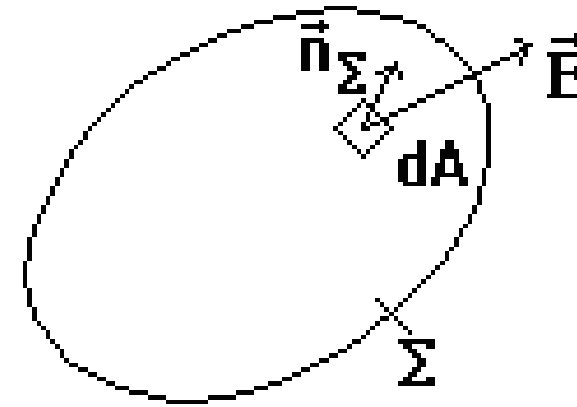


3.4. Legea fluxului magnetic



❑ Forma generală (globală) a legii:

$$\phi_{\Sigma} = \oiint_{\Sigma} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$



Enunț

fluxul magnetic printr-o suprafață închisă Σ egal cu integrala de suprafață a produsului scalar dintre inducția magnetică și elementul de suprafață, este în fiecare moment nul.

❑ Forma locală (FL) a legii:

- se deduce din forma globală:
- se aplică transformata Gauss-Ostrogradski:

$$\oiint_{\Sigma} \vec{B} \cdot d\vec{A} = \iiint_{V_{\Sigma}} \text{div } \vec{B} dV$$

FL

$$\text{div } \vec{B} = 0$$

În fiecare punct din câmp și în orice moment, divergența inducției magnetice este identic nulă.

📖 **Unități de măsură în SI:** • $[B]_{SI} - [T]$, Tesla; • $[H]_{SI} - [A/m]$; • $[\phi]_{SI} - [Wb]$, Weber.

IE



Analogia dintre câmpul electric și câmpul magnetic

Câmp electric	Câmp magnetic
Potențial scalar - V	Potențial vector - $\vec{A}$
Câmp electric - $\vec{E}$	Câmp magnetic - $\vec{H}$
Permitivitatea ϵ	Permeabilitatea μ
Densitatea de volum a sarcinii ρ_v	Densitatea de curent $\vec{J}$
Capacitatea - C	Inductivitatea - L
Ecuția Laplace	Ecuția Laplace
Ecuția Poisson	Ecuția Poisson





**Vă mulțumesc pentru atenția
acordată!**

